🗄️ Mémo OMV (OpenMediaVault) — BTS SIO 2e année, option SISR

> **L'essentiel à connaître pour les cours, les TP et l'examen.**

---

1. C'est quoi OMV ?

OMV = OpenMediaVault — solution **libre et gratuite** de **NAS** (*Network Attached Storage*) basée sur **Debian**.

- Développée à l'origine par **Volker Theile**, à partir du code de FreeNAS (porté sur Linux).
- Sert à transformer un ordinateur (ou une VM !) en **serveur de stockage en réseau** : partage de fichiers, sauvegardes, multimédia…
- Administration **100 % via interface web** (pas besoin de toucher à la ligne de commande au quotidien).
- Système de fichiers principal : **ext4** (supporte aussi xfs, btrfs, NTFS…).

💡 **Phrase à retenir** : *« OpenMediaVault est une distribution NAS libre basée sur Debian, administrée via une interface web, qui permet de partager des données sur le réseau via SMB, NFS, FTP, etc. »*

---

2. Caractéristiques clés

Élément	Détail
Base	**Debian** (GNU/Linux)
Licence	Libre, **gratuit** (GPL)
Administration	**Interface web** (http://IP-du-serveur)
Services	**SMB/CIFS**, **NFS**, **FTP/SFTP**, RSYNC, TFTP, SNMP
Extras	**Plugins** (Docker via plugin Compose, bittorrent, LDAP, LVM…)
Utilisateurs	Gestion des comptes et **groupes**, droits d'accès par dossier partagé

---

3. Architecture / fonctionnement

Chaîne logique à connaître (dans l'ordre) :

1. **Disques physiques** → détectés par OMV
2. **Système de fichiers** (ext4…) → formatage/montage
3. **Dossier partagé** (*Shared Folder*) → créé sur le système de fichiers

4. **Service** (SMB, NFS, FTP...) → activé et lié au dossier partagé
5. **Droits d'accès** → attribués aux **utilisateurs/groupes**

⚠️ Question piège classique : **un dossier partagé doit exister AVANT de configurer le service** (SMB/NFS) qui va l'exposer.

---

4. Les protocoles de partage à connaître

Protocole	Usage typique	Remarques
SMB/CIFS	Partage Windows (voisinage réseau)	Le plus courant en entreprise ; ports 445/139
NFS	Partage Linux/Unix	Rapide, basé sur IP/hôte (pas d'utilisateur au sens SMB)
FTP / SFTP	Transfert de fichiers	SFTP = FTP via SSH (chiffré)
RSYNC	Synchronisation / sauvegarde	Copie différentielle, très efficace

---

5. Fonctionnalités principales de l'interface web

- **Stockage** : gestion des disques, S.M.A.R.T., systèmes de fichiers, **RAID** (logiciel, via mdadm)
- **Gestion des utilisateurs/groupes** : comptes locaux, droits sur les dossiers partagés
- **Services** : SMB, NFS, FTP, RSYNC... à activer puis configurer
- **Réseau** : configuration IP (statique recommandée pour un serveur !)
- **Planificateur** : tâches cron (ex. sauvegarde nocturne)
- **Système** : mises à jour, sauvegarde de la config (fichier `.bak`), notifications email, plugins
- **Surveillance** : état des disques (S.M.A.R.T.), CPU, RAM

---

6. RAID (souvent couplé à OMV en TP)

RAID	Disques min.	Tolérance de panne	Capacité utile
RAID 0 (striping)	2	❌ 0 disque	100 % (performance)
RAID 1 (mirroring)	2	1 disque	50 %
RAID 5	3	1 disque	n−1 disques
RAID 6	4	2 disques	n−2 disques
RAID 10	4	1 disque par miroir	50 %

⚠️ Le RAID **n'est pas une sauvegarde** : il protège de la panne disque, pas de la suppression accidentelle, du ransomware ou de l'incendie. **RAID ≠ Backup !**

---

7. Utilisateurs et droits

- Comptes créés dans OMV → utilisables par les services (SMB, FTP...).
- Droits sur les **dossiers partagés** : **Lecture / Lecture-Écriture / Aucun accès** par utilisateur ou groupe.

- Bonne pratique : gérer par **groupes** (ex. groupe "compta" → dossier partagé "compta") plutôt qu'utilisateur par utilisateur.
- Sous le capot : utilisateurs Linux classiques (`/etc/passwd`), permissions POSIX + ACL.

---

8. Mise en œuvre typique (vue TP)

1. **Installer OMV** (ISO sur VM VirtualBox/Proxmox ou machine physique) — mot de passe root + interface web.
2. **Accéder à l'interface web** : `http://<IP-du-serveur>` (compte `admin`).
3. **Ajouter des disques** à la VM (2 disques pour tester RAID 1, par exemple).
4. **Créer le système de fichiers** (ext4, ou RAID logiciel d'abord).
5. **Créer les utilisateurs/groupes** (Stockage → Utilisateurs).
6. **Créer un dossier partagé** (Stockage → Dossiers partagés).
7. **Activer SMB** (Services → SMB) et **exposer le dossier partagé**.
8. **Attribuer les droits** sur le partage.
9. **Tester depuis un client** : `\\IP-du-serveur\partage` sous Windows.
10. **Sauvegarder la configuration** (Système → Sauvegarde de la configuration).

---

9. OMV vs les autres solutions NAS

Solution	Base	Particularité
OpenMediaVault	Debian	Libre, gratuit, léger, idéal TP/formation
TrueNAS SCALE	Debian	ZFS natif, plus orienté entreprise
TrueNAS CORE	FreeBSD	ZFS, version historique
Synology/QNAP DSM	Propriétaire	Clé en main, payant (matériel)

---

10. Fiche de révision express 🎯

- **OMV** = NAS **libre** basé sur **Debian**, admin **via interface web**
- Chaîne : **Disques → Système de fichiers → Dossier partagé → Service → Droits**
- Protocoles : **SMB** (Windows), **NFS** (Linux), **FTP/SFTP**, **RSYNC**
- **RAID 1** = miroir (2 disques, 50 %), **RAID 5** = 3 disques min. (n−1)
- **RAID ≠ sauvegarde**
- Compte par défaut de l'interface web : **admin**
- Plugins pour étendre (Docker, etc.), sauvegarde de la config système
- IP **statique** recommandée pour un serveur

Bon courage pour la révision ! 💪